Storage VM 管理

Cloud Volumes ONTAP

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/test/aws/task-managing-svms.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Storage VM 管理 1
在BlueXP中管理Storage VM 1
在 AWS 中为 Cloud Volumes ONTAP 创建提供数据的 Storage VM 2
设置SVM灾难恢复 9

Storage VM 管理

在BlueXP中管理Storage VM

Storage VM 是在 ONTAP 中运行的虚拟机，可为客户端提供存储和数据服务。您可能会将其识别为 *svm* 或 *vserver* 。默认情况下， Cloud Volumes ONTAP 配置有一个 Storage VM ，但某些配置支持额外的 Storage VM 。

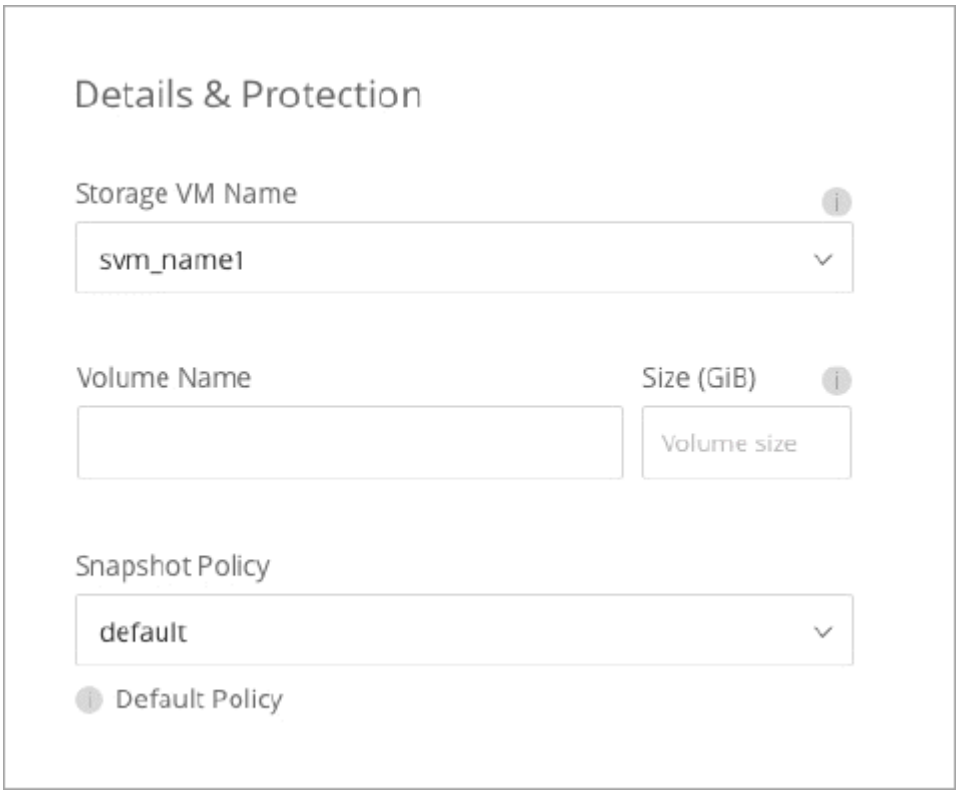
支持的 **Storage VM** 数量

某些配置支持多个Storage VM。转至 "《 Cloud Volumes ONTAP 发行说明》" 验证您的 Cloud Volumes ONTAP 版本支持的 Storage VM 数量。

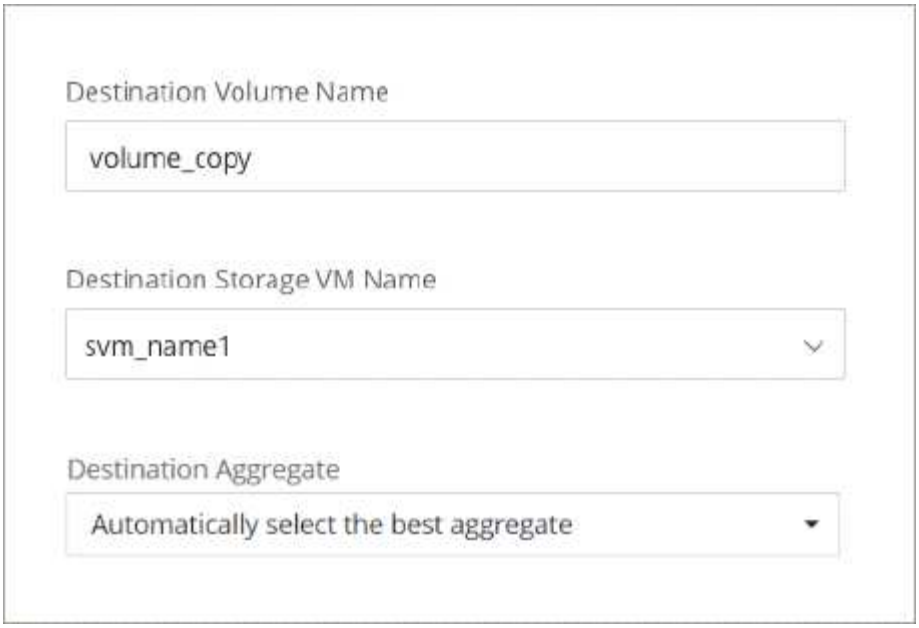
使用多个 **Storage VM**

BlueXP支持您通过System Manager或CLI创建的任何其他Storage VM。

例如，下图显示了在创建卷时如何选择 Storage VM 。



下图显示了在将卷复制到其他系统时如何选择 Storage VM 。



修改默认 **Storage VM** 的名称

BlueXP会自动为其为Cloud Volumes ONTAP 创建的单个Storage VM命名。如果您有严格的命名标准、则可以在System Manager、命令行界面或API中修改Storage VM的名称。例如，您可能希望此名称与您为 ONTAP 集群命名 Storage VM 的方式一致。

在 **AWS** 中为 **Cloud Volumes ONTAP** 创建提供数据的 **Storage VM**

Storage VM 是在 ONTAP 中运行的虚拟机，可为客户端提供存储和数据服务。您可能会将其识别为 *svm* 或 *vserver* 。默认情况下， Cloud Volumes ONTAP 配置有一个 Storage VM ，但某些配置支持额外的 Storage VM 。

要创建其他提供数据的 Storage VM ，您需要在 AWS 中分配 IP 地址，然后根据 Cloud Volumes ONTAP 配置运行 ONTAP 命令。

支持的 **Storage VM** 数量

从 9.7 版开始，特定 Cloud Volumes ONTAP 配置支持多个 Storage VM 。转至 "《 Cloud Volumes ONTAP 发行说明》" 验证您的 Cloud Volumes ONTAP 版本支持的 Storage VM 数量。

所有其他 Cloud Volumes ONTAP 配置均支持一个提供数据的 Storage VM 和一个用于灾难恢复的目标 Storage VM 。如果源 Storage VM 发生中断，您可以激活目标 Storage VM 以进行数据访问。

验证配置限制

每个 EC2 实例支持每个网络接口的最大专用 IPv4 地址数。在 AWS 中为新 Storage VM 分配 IP 地址之前，您需要验证此限制。

步骤

1. 转到 "《 Cloud Volumes ONTAP 发行说明》中的 " 存储限制 " 部分"。

2. 确定实例类型中每个接口的最大 IP 地址数。
3. 请记下此数字，因为在 AWS 中分配 IP 地址时，您将在下一节中需要此数字。

在 AWS 中分配 IP 地址

在为新 Storage VM 创建 LIF 之前，必须将专用 IPv4 地址分配给 AWS 中的端口 e0a 。

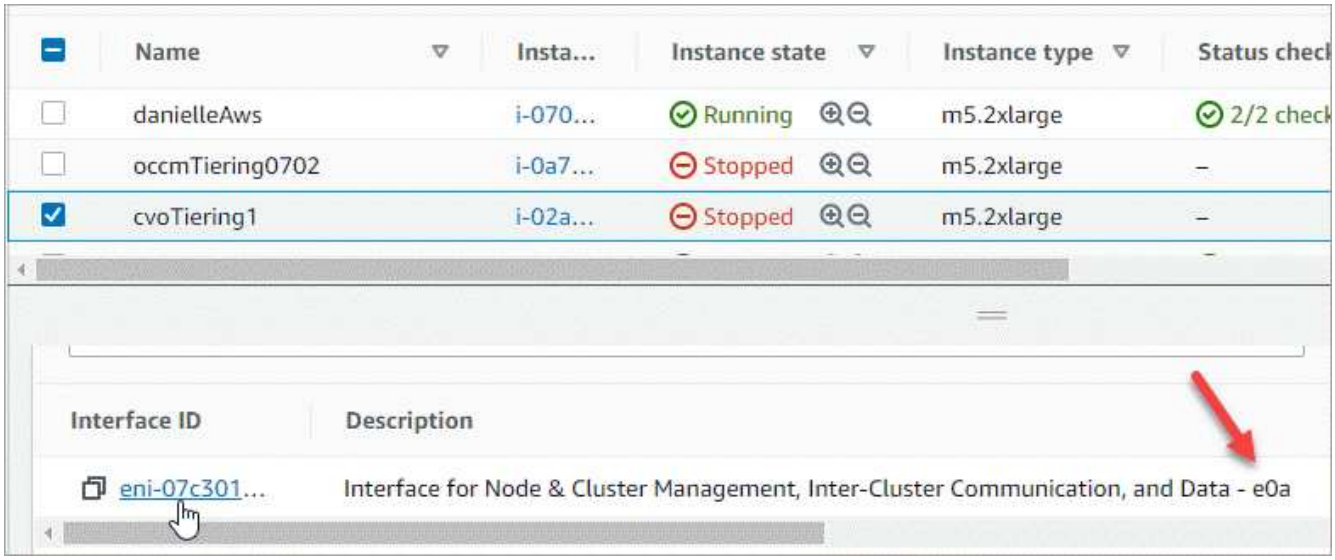
请注意， Storage VM 的可选管理 LIF 需要在单节点系统上和单个 AZ 中的 HA 对上使用专用 IP 地址。此管理 LIF 可连接到 SnapCenter 等管理工具。

步骤

1. 登录到 AWS 并打开 EC2 服务。
2. 选择 Cloud Volumes ONTAP 实例并单击 * 网络连接 * 。

   如果要在 HA 对上创建 Storage VM ，请选择节点 1 。

3. 向下滚动到 * 网络接口 * ，然后单击端口 e0a 的 * 接口 ID* 。



4. 选择网络接口，然后单击 * 操作 > 管理 IP 地址 * 。
5. 展开 e0a 的 IP 地址列表。
6. 验证 IP 地址：
   a. 计算已分配 IP 地址的数量，以确认此端口是否有空间可供其他 IP 使用。

      您应已在此页面上一节中确定每个接口支持的最大 IP 地址数。

   b. 可选：转到 Cloud Volumes ONTAP 的命令行界面并运行 * 网络接口 show* 以确认这些 IP 地址中的每个地址均已使用。

      如果某个 IP 地址未使用，则可以将其与新的 Storage VM 结合使用。

7. 返回 AWS 控制台，单击 * 分配新 IP 地址 * ，根据新 Storage VM 所需的数量分配其他 IP 地址。
   - 单节点系统：需要一个未使用的二级专用 IP 。

如果要在 Storage VM 上创建管理 LIF ，则需要可选的二级专用 IP 。

- 一个 AZ 中的 HA 对：节点 1 上需要一个未使用的二级专用 IP 。

  如果要在 Storage VM 上创建管理 LIF ，则需要可选的二级专用 IP 。

- 多个 AZs 中的 HA 对：每个节点需要一个未使用的二级专用 IP 。

8. 如果要在单个 AZ 中为 HA 对分配 IP 地址，请启用 * 允许重新分配二级专用 IPv4 地址 * 。
9. 单击 * 保存 * 。
10. 如果您的 HA 对位于多个 AZs 中，则需要对节点 2 重复这些步骤。

在单节点系统上创建 **Storage VM**

以下步骤将在单节点系统上创建新的 Storage VM 。创建 NAS LIF 需要一个专用 IP 地址，如果要创建管理 LIF ，则需要另一个可选专用 IP 地址。

步骤

1. 创建 Storage VM 和指向 Storage VM 的路由。

```
vserver create -rootvolume-security-style unix -rootvolume root_svm_2
-snapshot-policy default -vserver svm_2 -aggregate aggr1
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver svm_2 -gateway
subnet_gateway
```

2. 创建 NAS LIF 。

```
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service
-policy default-data-files -home-port e0a -address private_ip_x -netmask
node1Mask -lif ip_nas_2 -home-node cvo-node
```

   其中 *private_ip_x* 是 e0a 上未使用的二级专用 IP 。

3. 可选：创建 Storage VM 管理 LIF 。

```
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service
-policy default-management -home-port e0a -address private_ip_y -netmask
node1Mask -lif ip_svm_mgmt_2 -home-node cvo-node
```

   其中 *private_ip_y* 是 e0a 上另一个未使用的二级专用 IP 。

4. 将一个或多个聚合分配给 Storage VM 。

```
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2
```

之所以需要执行此步骤，是因为新的 Storage VM 需要至少访问一个聚合，然后才能在 Storage VM 上创建卷。

在一个 AZ 中的 HA 对上创建一个 Storage VM

以下步骤将在一个 AZ 中的 HA 对上创建一个新的 Storage VM 。创建 NAS LIF 需要一个专用 IP 地址，如果要创建管理 LIF ，则需要另一个可选专用 IP 地址。

这两个 LIF 都在节点 1 上分配。如果发生故障，专用 IP 地址可以在节点之间移动。

步骤

1. 创建 Storage VM 和指向 Storage VM 的路由。

```
vserver create -rootvolume-security-style unix -rootvolume root_svm_2
-snapshot-policy default -vserver svm_2 -aggregate aggr1
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver svm_2 -gateway
subnet_gateway
```

2. 在节点 1 上创建 NAS LIF 。

```
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service
-policy default-data-files -home-port e0a -address private_ip_x -netmask
node1Mask -lif ip_nas_2 -home-node cvo-node1
```

其中 *private_ip_x* 是 CVO-node1 的 e0a 上未使用的二级专用 IP 。如果发生接管，可以将此 IP 地址重新定位到 CVO-node2 的 e0a ，因为服务策略 default-data-files 指示 IP 可以迁移到配对节点。

3. 可选：在节点 1 上创建 Storage VM 管理 LIF 。

```
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service
-policy default-management -home-port e0a -address private_ip_y -netmask
node1Mask -lif ip_svm_mgmt_2 -home-node cvo-node1
```

其中 *private_ip_y* 是 e0a 上另一个未使用的二级专用 IP 。

4. 将一个或多个聚合分配给 Storage VM 。

```
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2
```

之所以需要执行此步骤，是因为新的 Storage VM 需要至少访问一个聚合，然后才能在 Storage VM 上创建卷。

5. 如果您运行的是Cloud Volumes ONTAP 9.11.1或更高版本、请修改此Storage VM的网络服务策略。

   需要修改服务、因为它可以确保Cloud Volumes ONTAP 可以使用iSCSI LIF进行出站管理连接。

```
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service data-fpolicy-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ad-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-dns-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ldap-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-nis-client
```

在多个 **AZs** 中的 **HA** 对上创建一个 **Storage VM**

以下步骤将在多个 AZs 中的 HA 对上创建一个新的 Storage VM 。

NAS LIF 需要 *float* IP 地址，而管理 LIF 则可选。这些浮动 IP 地址不要求您在 AWS 中分配私有 IP 。而是在 AWS 路由表中自动配置浮动 IP ，以指向同一 VPC 中特定节点的 ENI 。

要使浮动 IP 与 ONTAP 配合使用，必须在每个节点上的每个 Storage VM 上配置一个专用 IP 地址。这一点反映

在以下步骤中，在节点 1 和节点 2 上创建 iSCSI LIF 。

步骤

1. 创建 Storage VM 和指向 Storage VM 的路由。

```
vserver create -rootvolume-security-style unix -rootvolume root_svm_2
-snapshot-policy default -vserver svm_2 -aggregate aggr1
```

```
network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver svm_2 -gateway
subnet_gateway
```

2. 在节点 1 上创建 NAS LIF 。

```
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service
-policy default-data-files -home-port e0a -address floating_ip -netmask
node1Mask -lif ip_nas_floating_2 -home-node cvo-node1
```

   - 对于部署 HA 配置的 AWS 区域中的所有 vPC ，浮动 IP 地址必须不在 CIDR 块的范围内。192.168.209.27 是一个示例浮动 IP 地址。 "了解有关选择浮动 IP 地址的更多信息"。
   - `-service-policy default-data-files` 表示IP可以迁移到配对节点。

3. 可选：在节点 1 上创建 Storage VM 管理 LIF 。

```
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service
-policy default-management -home-port e0a -address floating_ip -netmask
node1Mask -lif ip_svm_mgmt_2 -home-node cvo-node1
```

4. 在节点 1 上创建 iSCSI LIF 。

```
network interface create -vserver svm_2 -service-policy default-data-
blocks -home-port e0a -address private_ip -netmask nodei1Mask -lif
ip_node1_iscsi_2 -home-node cvo-node1
```

   - 要支持 Storage VM 中浮动 IP 的 LIF 迁移，需要使用此 iSCSI LIF 。它不必是 iSCSI LIF ，但不能配置为在节点之间迁移。
   - `-service-policy default-data-block` 表示IP地址不会在节点之间迁移。
   - *private_ip* 是 CVO_node1 的 eth0 （ e0a ）上未使用的二级专用 IP 地址。

5. 在节点2上创建iSCSI LIF。

```
network interface create -vserver svm_2 -service-policy default-data-
blocks -home-port e0a -address private_ip -netmaskNode2Mask -lif
ip_node2_iscsi_2 -home-node cvo-node2
```

- 要支持 Storage VM 中浮动 IP 的 LIF 迁移，需要使用此 iSCSI LIF 。它不必是 iSCSI LIF ，但不能配置为在节点之间迁移。
- `-service-policy default-data-block` 表示IP地址不会在节点之间迁移。
- *private_ip* 是 CVO_node2 的 eth0 （ e0a ）上未使用的二级专用 IP 地址。

6. 将一个或多个聚合分配给 Storage VM 。

```
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2
```

之所以需要执行此步骤，是因为新的 Storage VM 需要至少访问一个聚合，然后才能在 Storage VM 上创建卷。

7. 如果您运行的是Cloud Volumes ONTAP 9.11.1或更高版本、请修改此Storage VM的网络服务策略。

需要修改服务、因为它可以确保Cloud Volumes ONTAP 可以使用iSCSI LIF进行出站管理连接。

```
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service data-fpolicy-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ad-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-dns-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-ldap-client
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name>
-policy default-data-files -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-blocks -service management-nis-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service data-fpolicy-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-ad-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-dns-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-ldap-client
network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy
default-data-iscsi -service management-nis-client
```

设置SVM灾难恢复

BlueXP不为Storage VM (SVM)灾难恢复提供任何设置或流程编排支持。您必须使用System Manager 或 CLI 。

如果在两个Cloud Volumes ONTAP系统之间设置SnapMirror SVM复制、则复制必须在两个HA对系统或两个单节点系统之间进行。您不能在HA对和单节点系统之间设置SnapMirror SVM复制。

有关CLI说明、请参阅以下文档。

- "《 SVM 灾难恢复准备快速指南》"
- "《 SVM 灾难恢复快速指南》"

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。